

能量/功率多普勒脚本说明

PlaneWave_powerdoppler_gpu.m 为全流程 gpu 版本

notgpu 文件夹里为非 gpu 版本

PlaneWave_powerdoppler_gpu.m 使用说明

1. 平面波超声数据采集（前提）

使用 PlaneWave 中的脚本采集平面波 ADC 数据

2. 平面波数据波束合成及血流成像

程序运行时会读取保存的数据进行波束合成并计算感兴趣区域的血流

● 基本设置

将 filefolder 的路径改为保存数据的（以时间命名的）完整路径

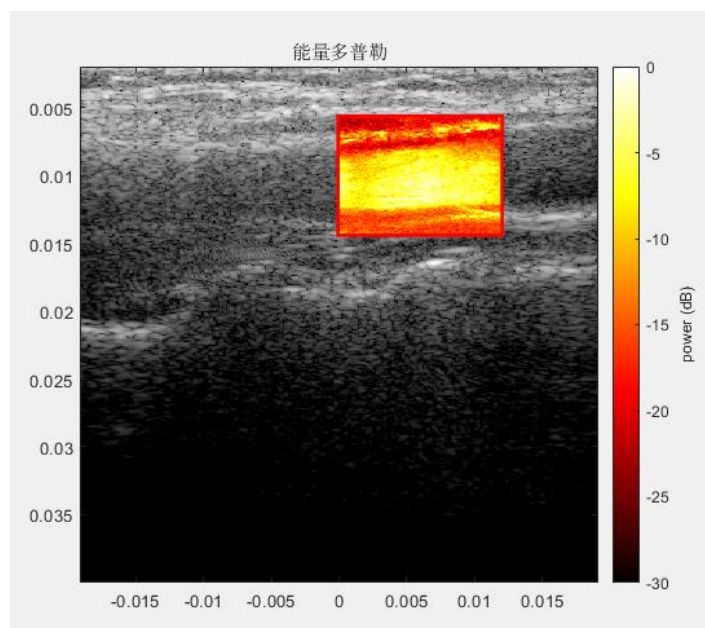
参数	基本解释	具体作用/注意事项
load_file_num	读取并处理的文件数量	请不要大于采集数量；100 表示读取并处理保存的数据的前 100 个文件
Imagestart	单位：米，B 模式图像起始深度	不影响波束合成的结果，仅影响显示的图像的范围
ImageDepth	单位：米，B 模式图像深度	不影响波束合成的结果，仅影响显示的图像的范围
BeamN	线束（波束合成 x 方向线束数量）	波束合成参数
fft_period	计算一次血流所用帧数（Window Size）	
x1_loc_real	取样框左上角物理坐标 x1	设置见注意事项①
z1_loc_real	取样框左上角物理坐标 z1	设置见注意事项①

x2_loc_real	取样框右下角物理坐标 x2	设置见注意事项①
z2_loc_real	取样框右下角物理坐标 z2	设置见注意事项①
svd_auto	是否自动计算 SVD 滤波参数	若此参数为 1，svd_ord1 和 svd_ord2 不起作用
svd_ord1	SVD 滤波起始阶数	
svd_ord2	SVD 滤波结束阶数	
is_save_BF	是否保存波束合成后 IQ 数据	1 为保存 0 为不保存；如果保存，会以 mat 格式保存在数据文件夹中的 bfdata 文件夹中
Bmode_save_index	每一包数据保存的帧号	仅在 is_save_BF = 1 时生效 例：1 表示每一包仅保存第 1 帧，10:20 表示保存第 10 帧到第 20 帧
is_save_power	是否保存血流数据	1 为保存 0 为不保存；如果保存，能量图会以 mat 格式保存在数据文件夹中的 power 文件夹中，B 图+能量图会以 mat 格式保存在数据文件夹中的 B+power 文件夹中，保存的是处理到每一包数据时的数据
drange_B	bmode 动态范围，单位：dB	
drange_power	能量多普勒动态范围，单位：dB	

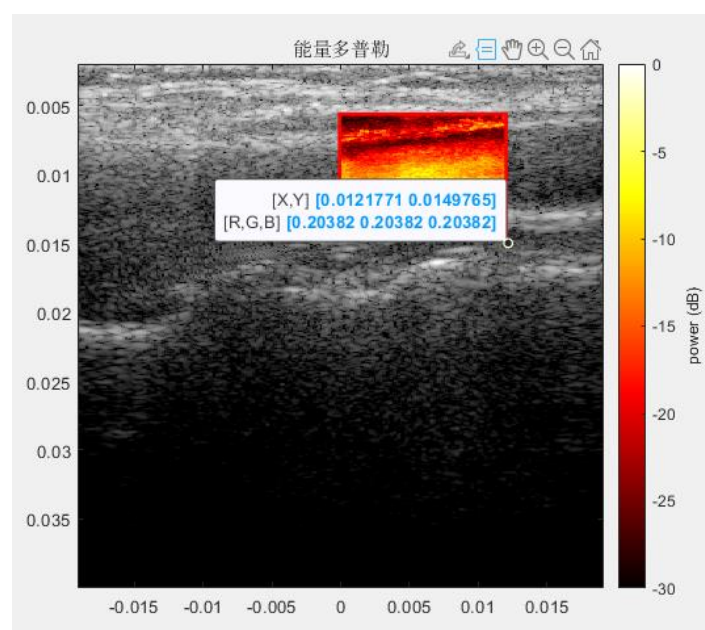
注意事项

① 取样框的设置

x1_loc_real、z1_loc_real、x2_loc_real、z2_loc_real 为采样区域左上角和右下角的物理坐标，采样区域默认为矩形，在波束合成图像中由红色框指示。



想要调整区域坐标值，建议将 `load_file_num` 设置为 1 并运行，在显示的波束合成图像中点击右上角的“数据提示”，点击感兴趣位置，



将 `x1_loc_real` 和 `z1_loc_real` / `x2_loc_real` 和 `z2_loc_real` 改为数据提示的 X 和 Y 数值。

② 程序中止

程序运行过程中若手动停止，在重新运行程序前，请手动运行最后一部分“卸载”代码，以释放内存和显存。

notgpu 使用说明

1. 平面波超声数据采集（前提）

使用 PlaneWave 中的脚本采集平面波 ADC 数据

2. 平面波超声数据波束合成（前提）

使用 PlaneWave 中的 PlaneWave_ADC_BF_IQ_Analysis 脚本对采集的平面波 ADC 数据进行波束合成

3. 平面波超声数据整合

使用 notgpu 中的 Mat2Mat 脚本对波束合成数据进行整合（由于 PlaneWave_ADC_BF_IQ_Analysis 会将每一包数据进行波束合成并保存，而每一包包含帧数较少，所以需要将多包数据拼接起来以满足超快多普勒所需帧数）

使用时将波束合成数据路径改为前一步保存数据的路径，并指定 framenum

4. 多普勒成像

使用 notgpu 中的 RunUPD 脚本对波束合成数据进行多普勒成像，

将数据路径改为第三步保存的数据的路径

设置 svd 滤波参数 ord1 和 ord2